Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2026. október 15.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2026. október 15. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Figyeljen a jelölések, mértékegységek helyes használatára, valamint az adatpontosságra!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Táblázatos és elemző feladat

Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!

A táblázat utolsó oszlopában, a táblázat alatti indoklások közül választhat. *A feltüntetett, lehetséges indoklások között irreleváns és helytelen is szerepel!*

Sorrendbe állítandó részecskék	**Sorrendet meghatározó tulajdonság**	**Növekvő sorrend**	**Indoklás betűjele**
Br, Cl, I, F	Atomsugár	**1.** ..…..<…....<…....< ….....	**2.**
Li, Rb, K, Na	Elektronegativitás	**3.** ..…..<…....<…....< ….....	**4.**
Cr^{2+}, Cr, Cr^{3+}	Részecskeméret	**5.** ..…..<…....<….....	**6.**
S, Mg, As, Si	Vegyértékelektronok száma	**7.** ..…..<…....<…....< ….....	
C, O, Be, F	Első ionizációs energia	**8.** ..…..<…....<…....< ….....	**9.**
H, Ca, O, P	Párosítatlan elektronok száma	**10.** ..…..<…....<…....< ….....	
S^{2-}, Ar, K^+, Cl^-	Részecskeméret	**11.** ..…..<…....<…....< ….....	**12.**

A lehetséges indoklások:

A) A periódusos rendszer csoportjaiban az elektronegativitás fentről lefelé haladva csökkenő tendenciát mutat.
B) Az atomok első ionizációs energiája egy csoporton belül fentről lefelé haladva nő.
C) A periódusos rendszer bármely csoportjában fentről lefelé haladva nő az atomsugár.
D) A részecskék elektronszerkezete megegyező, de protonjaik száma eltérő.
E) Azonos periódusba tartozó atomok atomtörzse egyenlő számú elektront tartalmaz.
F) A periódusos rendszer bármely csoportjában fentről lefelé haladva csökken az atomsugár.
G) Elektronok leszakadása a vegyértékhéjról a részecske méretének csökkenésével jár.
H) Az atomok első ionizációs energiája egy perióduson belül a rendszám növekedésével növekvő tendenciát mutat.
I) Az anionképződés a részecskeméret csökkenését eredményezi.

II. A táblázatban szereplő részecskék felhasználásával alkosson egy-egy, a feltételeknek megfelelő molekulát! A molekulaképlet megadásával válaszoljon!

a) Kétatomos és poláris: ……

b) V-alakú: ……

c) Trigonális piramis alakú: ……..

11 pont	

2. Elemző feladat

a) A táblázat sorszámozott celláiba írja be az alábbi, háztartásban is előforduló anyagok halmazállapotát szobahőmérsékleten és légköri nyomáson!

Szőlőcukor	Borkősav	Sósav	Ecet	Szódabikarbóna	Szalmiáksó	Trisó	Foszforsavoldat	Aceton
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**

A fenti anyagokon kívül rendelkezésünkre áll még vöröskáposztalé is, melynek színe semleges közegben kék, savas közegben rózsaszín, lúgosban pedig a kékeszöldtől a sárgáig változik a pH függvényében. (A gyengén lúgos szódabikarbóna-oldatban pl. kékeszöld színt mutat.)

b) Melyik szilárd anyagot választaná, ha a káposzta levét sárgászöldre szeretné festeni? Választását ionegyenlet felírásával indokolja!

Boltban vásárolt sütőporunk elfogyott.

c) A fenti anyagok közül melyikkel lehetne helyettesíteni? Reakcióegyenlet felírásával értelmezze választását!

Trisó vizes oldatát grafitceruzából kiszerelt bélés, laposelem és a sufniban talált szigetelt huzalok felhasználásával elektrolizálta egy kísérletező kedvű fiatal.

d) Milyen változás történt az oldatban?

A) Az egyik elektródon fémkiválást, a másikon gázfejlődést tapasztaltunk, az oldat pH-ja nőtt.
B) Mindkét elektródon gázfejlődést tapasztaltunk, az oldat hígult.
C) Mindkét elektródon szilárd anyag vált ki, az oldat hígult.
D) Mindkét elektródon gázfejlődést tapasztaltunk, az oldat töményedett.
E) Az egyik elektródon fémkiválást, a másikon gázfejlődést tapasztaltunk, az oldat pH-ja csökkent.

A helyes válasz betűjele: …….

Írja fel az elektródfolyamatok egyenletét!

Katód: **Anód:**

e) Kiürült halkonzerves doboz szagtalanítására javasoljon egy anyagot! (A kellemetlen halszagot nagyobbrészt a trimetil-amin okozza.) **Írjon reakcióegyenletet is!**

f) Melyiket használná vízlágyításra úgy, hogy közben az oldat pH-ja ne csökkenjen? Ionegyenlet felírásával értelmezze választását!

11 pont	

3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Az alábbi anyagok 1 mol/dm^3 koncentrációjú oldatának összeöntésekor melyik esetben <u>nem</u> válik ki csapadék?

A) Nátrium-bromid és ezüst-nitrát
B) Ólom-nitrát és nátrium-szulfid
C) Magnézium-klorid és nátrium-szulfát
D) Kálium-karbonát és kalcium-klorid
E) Ezüst-nitrát és kalcium-klorid

2. Melyik esetben keletkezik színtelen, szagtalan gáz úgy, hogy közben a folyadék pH-ja nő?

A) Kálium és víz reakciója esetén.
B) Réz és tömény kénsavoldat reakciója esetén.
C) Ha hipóhoz sósavat öntünk.
D) Ezüst és tömény salétromsavoldat reakciója esetén.
E) Cink és nátrium-hidroxid-oldat reakciója esetén.

3. Melyik állítás igaz a kloroformra?

A) Molekulája hat nemkötő elektronpárt tartalmaz.
B) Metán szubsztitúciójával állítható elő.
C) Az egyik legfontosabb poláris oldószer.
D) Forráspontja nagyobb a szén-tetrakloridénál.
E) Polimerizációjával PVC állítható elő.

4. A dietil-éter…

A) …a vegyes éterek közé tartozik.
B) …forráspontja magasabb, mint a butanolé.
C) …lila színnel oldja a jódot.
D) …korlátlanul elegyedik vízzel.
E) …etanolból, tömény kénsavas vízelvonással állítható elő.

5. A kénhidrogén és a kén-dioxid…

A) …záptojásszagú gázok szobahőmérsékleten.
B) …szilárd halmazában legerősebb másodrendű kötés a diszperziós kölcsönhatás.
C) …közül egyikük molekulája lineáris téralkatú.
D) …központi atomjának kovalens vegyértéke 2.
E) …is képes elszínteleníteni a Lugol-oldatot.

6. Melyik állítás igaz a

$$-\ \mathrm{Ni_{(sz)}}\ |\ \mathrm{Ni^{2+}_{(aq)}}\ ||\ \mathrm{Cu^{2+}_{(aq)}}\ |\ \mathrm{Cu_{(sz)}}\ +$$

standard galvánelemre?

$\varepsilon^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0{,}34$ V; $\varepsilon^\circ(Ni^{2+}/Ni) = -0{,}23$ V

A) Anódja a rézelektród, katódja a nikkelelektród, elektromotoros ereje 1,14 V.
B) Katódja a rézelektród, anódja a nikkelelektród, elektromotoros ereje –1,14 V.
C) Katódján a nikkelionok redukálódnak, anódján a rézatomok oxidálódnak, elektromotoros ereje –0,57 V.
D) Anódján a nikkelatomok oxidálódnak, katódján réz(II)-ionok redukálódnak, elektromotoros ereje 0,57 V.
E) Anódján nikkel(II)-ionok oxidálódnak, a katódján a rézatomok redukálódnak, elektromotoros ereje 0,57 V.

6 pont	

4. Elemző feladat

A, ***B*** és ***C*** különböző halmazállapotú anyagok, ám moláris tömegük nagyon közeli érték. Az ***A*** és a ***B*** anyag moláris tömege szinte azonos (mindössze kb. 0,1% az eltérés), míg a ***C*** anyagé is csak alig több, mint 2 g/mol-lal tér el ettől. A három anyag közül egy kémiai elem, a másik kettő vegyület.

A szobahőmérsékleten gáz-halmazállapotú, színtelen és szagtalan, 25 °C-on, standard légköri nyomáson sűrűsége 1,306 g/dm^3.

B szobahőmérsékleten folyékony, jellegzetes, édeskés szagú anyag, korlátlanul elegyedik vízzel, molekuláját háromféle rendszámú atom építi fel. Fogyasztása káros az emberi szervezetre, vakságot, halált okozhat.

C szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, fehér színű anyag. Előállítható egy fém és ***A*** reakciójában.

a) Egészítse ki az alábbi táblázatot a megfelelő anyag betűjelének beírásával!

Anyag betűjele	Olvadáspont	Forráspont
1.	–97,8 °C	64,7 °C
2.	1438 °C	2600 °C
3.	−219 °C	−183 °C

b) A megadott adatokból számítsa ki *A* anyag moláris tömegét!

c) A felsorolt tulajdonságok alapján nevük vagy kémiai jelük megadásával azonosítsa a három anyagot!

***A*:**

***B*:**

***C*:**

Megfelelő körülmények között ***A*** és ***B*** anyag is reakcióba lép nátriummal.
d) Írja fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

A folyékony halmazállapotú anyagot magas hőmérsékletű, fekete színű szilárd anyaggal reagáltattuk, a reakció következtében a fekete szín vörösre változott.
e) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

f) Írja fel a *C* anyag említett előállításának reakcióegyenletét!

9 pont	

5. Táblázatos és elemző feladat

Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!

	Fenol	**Metánsav**	**Etin**
Molekulájának szerkezeti képlete a kötő- és nemkötő elektronpárok feltüntetésével	**1.**	**2.**	**3.**
Halmazállapota szobahőmérsékleten és légköri nyomáson	**4.**	**5.**	**6.**
Szilárd halmazában a molekulái között fellépő legerősebb másodrendű kötés	**7.**	**8.**	**9.**
Vízoldhatóság (oldódik, nem oldódik, korlátlanul elegyedik)	**10.**	**11.**	**12.**
A táblázat alábbi cellába <u>X-jelet</u> írjon az adott szempontnak megfelelő vegyület esetében!			
Melyiket használják a bakelit ipari előállítása során?	**13.**		
Melyik állítható elő laboratóriumban víz és egy szilárd anyag reakciójában?	**14.**		
Tömény kénsav hatására mérgező gáz szabadul fel	**15.**		
Brómos vízzel való reakciójában az elszíntelenedés mellett rövid ideig pezsgés is észlelhető	**16.**		

A táblázatban szereplő anyagokkal az alábbi kísérleteket végeztük el:

Az egyik anyagot ammóniás ezüst-nitrát-oldathoz adtuk, majd a kémcső tartalmát melegítettük. Néhány perc múlva a kémcső falán szürkés színű fémbevonat jelent meg.

a) Melyik anyagról van szó? Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét is!

Valamelyik anyagot nátrium-hidroxid-oldattal reagáltattuk, és így színtelen, átlátszó oldathoz jutottunk. Ezután egy színtelen, szagtalan gázt vezettünk az oldatba, és az edényben opalizálást észleltünk.

b) Melyik anyaggal végeztük el a kísérletet?

c) Melyik gázt vezettük az oldatba? A gáz nevét vagy képletét adja meg!

d) Írja fel az opálosság megjelenését okozó reakció egyenletét!

13 pont	

6. Számítási feladat

159 g tömegű, 20,0 tömegszázalékos nátrium-karbonát-oldatot 531 g/dm^3 koncentrációjú, 1,26 g/cm^3 sűrűségű salétromsavoldattal reagáltatunk sztöchiometrikus arányban, miközben pezsgést tapasztalunk.

a) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

b) Számítsa ki, mekkora tömegű kristályvizes szódát ($Na_2CO_3 \cdot 10\ H_2O$) használtak a kiindulási nátrium-karbonát-oldat elkészítéséhez!

c) Számítsa ki, mekkora térfogatú salétromsavoldatra volt szükség a reakcióhoz!

d) Számítsa ki a keletkező oldat tömegszázalékos összetételét a benne oldott sóra nézve, miután az összes képződő gáz eltávozott az oldatból!

11 pont	

7. Számítási és elemző feladat

Egy jellegzetes szagú, fehér színű, viszonylag kis sűrűségű, szobahőmérsékleten szilárd szerves vegyület tömegszázalékos összetétele:

C: 34,78% N: 60,84% H: 4,380%

Vízben jól oldódik, 20,00 tömegszázalékos, 3,003 mol/dm^3 koncentrációjú vizes oldatának sűrűsége 1,037 g/cm^3.

a) Számítsa ki a vegyület moláris tömegét!

b) Számítással határozza meg a vegyület molekulaképletét!

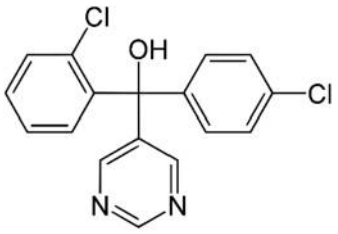
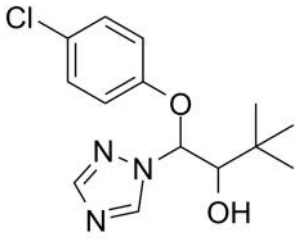
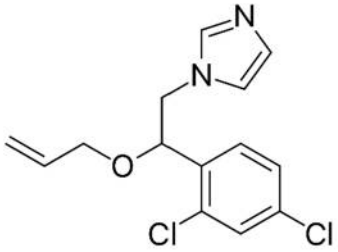
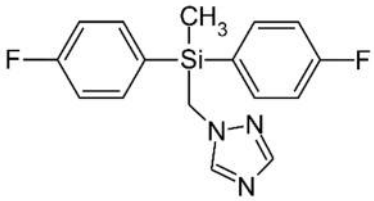
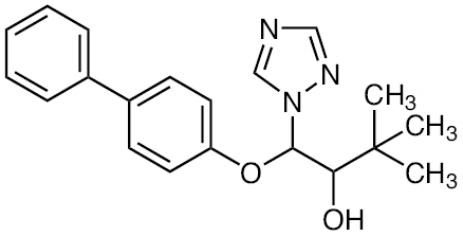
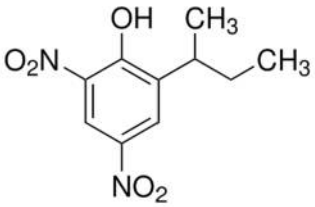
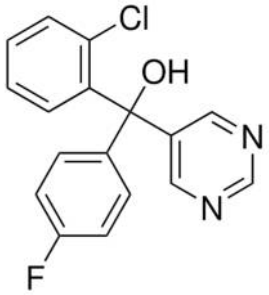
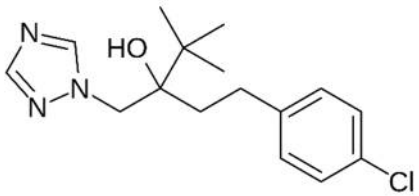
A nitrogéntartalmú szerves vegyületek közül több is fontos szerepet játszik a gombás betegségek elleni védekezésben sokféle növényi kultúrában. A példánkban szereplő vegyület szubsztituált származékai főleg lisztharmatfertőzés esetében használhatók eredményesen.

c) A túloldali táblázatban szereplő hatóanyagok közül melyek a fenti vegyület szubsztituált származékai? A kiválasztott molekulák betűjelének megadásával válaszoljon!

d) A táblázatban szereplő molekulák közül, mely molekula esetében nem lép fel optikai izoméria? A kiválasztott molekula betűjelének megadásával válaszoljon!

e) A táblázatban szereplő molekulák közül, melyeknek van kettőnél több sztereoizomere? A kiválasztott molekulák betűjelének megadásával válaszoljon!

A **c)-e)** *feladatok megválaszolásához szükséges képletgyűjtemény:*

A) fenarimol 	**B)** triadimenol 
C) imazalil 	**D)** fluzilazol 
E) bitertanol 	**F)** DNBP 
G) nuarimol 	**H)** tebukonazol 

10 pont	

8. Számítási és elemző feladat

Finom eloszlású vas(III)-oxidot alumíniumporral kevertünk össze. A porkeverék 60,05 grammját feleslegben vett sósavba szórva 16,54 dm^3 térfogatú, 98,41 kPa nyomású, 17,00 °C hőmérsékletű gáz szabadul fel.

a) Melyik sorban adtuk meg helyesen a porkeverék sósavval való reakciója során észlelt tapasztalatokat? Adja meg az egyetlen helyes válasz betűjelét!

A) A vas(III)-oxid fekete, az alumíniumpor szürke, a keletkező oldat sárgásbarna, a felszabaduló gáz színtelen.

B) A vas(III)-oxid vörösbarna, az alumíniumpor szürke, a keletkező oldat halványzöld, a felszabaduló gáz színtelen.

C) A vas(III)-oxid fekete, az alumíniumpor sárga, a keletkező oldat sárgásbarna, a felszabaduló gáz színtelen.

D) A vas(III)-oxid vörösbarna, az alumíniumpor szürke, a keletkező oldat sárgásbarna, a felszabaduló gáz színtelen.

E) A vas(III)-oxid halványzöld, az alumíniumpor sárga, a keletkező oldat és a felszabaduló gáz színtelen.

A helyes válasz betűjele: ……

b) Írja fel a sósavban való oldódás során lejátszódó reakciók egyenletét, és számítsa ki a keverék tömegszázalékos vas(III)-oxid-tartalmát!

Egy másik, az előzővel azonos tömegű és összetételű keverékben megfelelő gyújtókeverék alkalmazásával az alkotórészek között kémiai reakciót indítunk el.

c) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét, és számítsa ki a folyamat reakcióhőjét!
$\Delta_k H(Fe_2O_3) = -824{,}2$ kJ/mol és $\Delta_k H(Al_2O_3) = -1676$ kJ/mol

d) Számítsa ki, mekkora hő szabadul fel 60,05 g tömegű porkeverék reakciójában!
(Ha nem tudta megoldani a b) feladatrészt, itt számoljon 85,00 m/m% Fe_2O_3-tartalommal!)

13 pont	

9. Számítási feladat

Az egyik legismertebb karbonsav, a vajsav ($C_4H_8O_2$) a természetben is előfordul, de iparilag is előállítható, sőt további szerves anyagok szintézisében is gyakran használják.
Egy vajsavminta 22,9 cm^3-éhez valamely ismeretlen egyértékű, szekunder alkoholból 36,8 grammot adtunk. Katalizátor jelenlétében az egyensúly beálltáig a sav 84,8%-a alakult észterré. A folyamat egyensúlyi állandója $K = 4{,}15$. (A vajsav sűrűsége 0,961 g/cm^3.)

a) Számítással határozza meg a kísérletben felhasznált alkohol moláris tömegét, és adja meg a tudományos nevét!

Egy másik vajsavmintát vízzel felhígítottak 2,00 dm^3 végtérfogatra, így a keletkező oldat pH-ja 3,05 lett. A vajsav savi disszociációs állandója $K_s = 1{,}50 \cdot 10^{-5}$.
b) Mekkora térfogatú vajsavat kellett ehhez kimérni?

14 pont	

	pontszám	
	maximális	elért
1. Táblázatos és elemző feladat	11	
2. Elemző feladat	11	
3. Egyszerű választás	6	
4. Elemző feladat	9	
5. Táblázatos és elemző feladat	13	
6. Számítási feladat	11	
7. Számítási és elemző feladat	10	
8. Számítási és elemző feladat	13	
9. Számítási feladat	14	
Jelölések, mértékegységek helyes használata	1	
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén	1	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum dátum

javító tanár jegyző